

3 7 C O S M O S ② 新幹線の電力設備を遠隔監視する

電験三種 解説プリント

対象： S C A D A / 変電所 / センサ / 遠隔計測 / A - D 変換 / デジタル情報 / 遠隔制御

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

T o p i c 37で電験三種に直接接続するのは、C O S M O S - S C A D A固有の内部構成ではなく、「測る」「数値化する」「伝える」という一般技術である。本試験ではA - D変換、デジタル計測、2進数・16進数、シーケンス制御、通信回線を介した遠方機器の制御が問われる。固定法規問題を解くため、遠隔遮断に接続する最小限の系統連系保護用語も扱う。

1. S C A D Aの役割を監視・データ収集・制御に分ける。
2. センサで得たアナログ量がA - D変換を経てデジタル情報になる流れを説明する。
3. 二重積分形A - D変換の入力電圧・基準電圧・積分時間・クロック数の関係を導く。
4. 2進数・10進数・16進数を相互変換する。
5. センサ / スイッチ入力→制御装置→出力機器というシーケンス制御を判断する。
6. 遮断信号を通信回線で遠方へ送り、別地点の機器を動作させる原理を説明する。
7. 固定法規問題に必要な系統連系保護と関連用語を定義から判定する。

§ 2 C O S M O S - S C A D Aを公開範囲で捉える

J R東日本の公開資料では、C O S M O S - S C A D Aは新幹線電力設備の状態監視・制御を行うシステムと説明されている。また、従来からC O S M O S - S C A D Aへ更新し、中央電力指令から変電所等を制御・監視することが示されている。

本教材では「新幹線電力設備の状態・計測情報を指令側へ集め、指令側から必要な制御を行うシステム」と位置付ける。内部の通信プロトコル、データ形式、ネットワーク構成、更新周期、サーバ構成、データベース構造は推測しない。

§ 3 S C A D Aの一般的な役割

S C A D Aは S u p e r v i s o r y C o n t r o l A n d D a t a A c q u i s i t i o n の略で、設備の状態・計測値をみの総称として扱う。

1. D a t a A c q u i s i t i o n： 現地情報を得る。
2. S u p e r v i s o r y M o n i t o r i n g： 指令側でから操作指令を送り、現地機器を動作させる。

§ 4 変電所の遠隔監視を情報の流れとして考える

物理量・設備状態 → センサ・計測入力 → A - D変換 / 状態符号化
→ デジタル情報 → 通信による伝送 → 指令側で監視

逆方向の制御は「指令側の制御指令 → 通信 → 現地制御装置 → 対象機器の動作」と捉える。これは一般的な情報の流れであり、COSMOS - SCADA内部の具体的装置構成や通信方式を示すものではない。

§ 5 センサと遠隔計測

センサは温度、圧力、位置、レベル、電気量などの物理量・状態を電氣的に扱える信号へ変換する。連続値のアナログ信号はA - D変換し、開 / 閉、ON / OFF、上限到達 / 未到達のような状態は0 / 1のデジタル状態として扱える。センサは「測る」、制御装置は「判断する」、出力機器は「動作する」。

§ 6 A - D変換の基本

A - D変換は連続的なアナログ量を離散的なデジタル値へ変換する。 n bitで表せるコード数は $L = 2^n$ 。入力範囲 V_{min} x を 2^n 個の等間隔区間へ分ける定義なら量子化幅は次式となる。

$$q = (V_{max} - V_{min}) / 2^n$$

端点条件が別に指定される問題では、その条件を優先する。

§ 7 二重積分形A - D変換

未知入力電圧 V_x を固定時間 T_1 積分し、その後に反対極性の既知基準電圧 V_r を積分して元の基準位置へ戻す。第1期間の積分量と第2期間の戻し量が等しい。

$$k V_x T_1 = k V_r T_2$$

$$V_x = (T_2 / T_1) V_r$$

同一クロックなら $T_2 / T_1 = N_2 / N_1$

$$V_x = (N_2 / N_1) V_r$$

§ 8 二重積分形 A - D 変換の解法手順

1. 第1期間に未知入力 V_x を積分しているか確認する。
2. 固定積分時間 T_1 を読む。
3. 第2期間の基準電圧 V_r と極性を確認する。
4. $k V_x T_1 = k V_r T_2$ を立てる。
5. $V_x = (T_2 / T_1) V_r$ へ変形する。
6. 共通クロックなら $T_2 / T_1 = N_2 / N_1$ とする。
7. 電圧単位、時間比、クロック数比を検算する。

異なるクロックを使う場合は、パルス数比へ機械的に置き換えない。

§ 9 デジタル情報と2進数・16進数

$$(a_n \dots a_1 a_0)_r = a_n r^n + \dots + a_1 r + a_0$$
$$(10110110)_2 = 182 = (B6)_{16}$$

2進数から10進数へは各 bit の重みを加える。16進数では1桁が4 bit に対応するため右から4 bit ずつ区切る。 $A = 10$
 $D = 13$, $E = 14$, $F = 15$ 。

§ 10 シーケンス制御とPLC

シーケンス制御は、あらかじめ定められた順序・条件に従って制御を進める方式である。PLCは入力機器の状態を取り込み、プログラムされた論理・手順に従って演算し、出力機器を動作させる。

スイッチ / センサ → PLC・制御装置 → リレー等 → 設備の動作

上限・下限レベルスイッチでポンプを起動・停止する例はシーケンス制御である。測定値と目標値の偏差に応じて操作量を連続調整する説明はフィードバック制御である。

§ 11 遠隔制御と通信による遮断信号

異常・事故を検出 → 制御信号を生成 → 通信回線で遠方へ伝送
→ 受信側で信号を識別 → 遠方側の遮断器などを動作

転送遮断装置は、遮断信号を通信回線で別地点へ伝送し、遠方側の遮断器や連系機器を動作させる仕組みとして理解する。この一般原理をCOSMOS - SCADAの具体的実装方式とは断定しない。

§ 1 1 - A R 6 上 法規 問 7 を解くための系統連系保護

逆変換装置を用いた高压連系・逆潮流有りの場合について、保護リレーと検出対象の対応を判定する。固定問題を一意に解くため、次の最小範囲を押さえる。

- ・発電電圧の異常上昇 → 過電圧リレー。分散型電源自体の電圧異常を監視する。
- ・発電電圧の異常低下 → 不足電圧リレー。発電設備側の電圧異常を監視する。
- ・系統側の短絡事故 → 不足電圧リレー。系統事故による電圧低下を受電点等で検出する。
- ・系統側の地絡事故 → 地絡過電圧リレー。零相電圧を用いる地絡検出へ接続する。
- ・単独運転 → 周波数上昇 / 低下リレー、転送遮断装置、単独運転検出装置。系統電源が失われた後も分散型電源だけで系統の一部を加圧し続ける状態を検出・解列する。

したがって固定問題の空欄は「発電電圧」「系統側」「地絡過電圧」「単独運転」の組合せに絞れる。

§ 1 1 - B H 2 3 法規 問 6 を解くための用語定義

固定問題は 5 つの用語定義から誤りを選ぶ形式である。電力や信号の向きまで含めて区別する。

- ・逆潮流： 一般送配電側ではない発電設備から、連系する電力系統側へ有効電力が流れること。
- ・自立運転： 発電設備が系統から解列された状態で、設置者の構内負荷だけへ電力を供給する運転。
- ・単独運転： 上位電源から切り離された後も分散型電源が運転を続け、その系統の一部の負荷へ有効電力を供給している状態。
- ・逆充電： 一般送配電側ではない発電設備だけで系統を加圧しているが、その系統へ有効電力を供給していない状態。
- ・転送遮断装置： ある地点の遮断信号を通信回線で別地点へ伝送し、別地点の遮断器等を動作させる装置。

判定では「逆潮流は有効電力の流れ」である点が重要である。無効電力だけの流れを逆潮流とする説明は誤りになる。

§ 1 2 遠隔監視・遠隔制御の問題を解く手順

1. 何を検出するか確認する。
2. 検出結果がアナログ量か ON / OFF 状態か確認する。
3. デジタル処理が必要なら A - D 変換や状態符号化を考える。
4. どこからどこへ情報が送られるか確認する。
5. 「計測情報」か「制御指令」かを区別する。
6. 受信側で何を動作させるか確認する。
7. 系統連系保護問題なら「発電設備側の異常」「系統側事故」「単独運転」を分ける。
8. 用語問題なら有効電力・加圧・解列・通信信号の向きを定義と照合する。

§ 1 3 例題 1 基礎 — 2 進数・16 進数と量子化

問題： 8 bit の A - D 変換で、入力範囲 $0 \leq V < 5.12 \text{ V}$ を 256 等分する。量子化幅 q を求める。また、コード 16 進数と 16 進数で表せ。

$$\begin{aligned} L &= 2^8 = 256 \\ q &= 5.12 / 256 = 0.020 \text{ V} = 20 \text{ mV} \\ (10101100)_2 &= 128 + 32 + 8 + 4 = 172 = (\text{AC})_{16} \end{aligned}$$

8 bit のコード範囲 0 ~ 255 に 172 が入ることも確認する。

§ 1 4 例題 2 本試験標準 — 二重積分形 A - D 変換

問題： $T_1 = 20 \text{ ms}$ 、 $V_r = 2.5 \text{ V}$ 、 $T_2 = 12 \text{ ms}$ の二重積分形 A - D 変換器で V_x を求める。共通クロック 2 期間のパルス数も求める。

$$\begin{aligned} V_x &= (T_2 / T_1) V_r = (12 / 20) \times 2.5 = 1.5 \text{ V} \\ N_2 &= 5000 \times 12 / 20 = 3000 \end{aligned}$$

§ 1 5 例題 3 複合・ひっかけ — 遠隔計測から遠隔制御まで

問題： 入力範囲 $0 \leq V < 10.24 \text{ V}$ を 1024 等分する 10 bit A - D 変換器で、センサ出力が 6.40 V の号を求める。さらに、上限スイッチ ON で PLC が停止指令を出し、その指令を通信回線で別地点へ伝えて機器を停止させる場合の役割を整理する。

$$\begin{aligned} L &= 2^{10} = 1024 \\ q &= 10.24 / 1024 = 0.01 \text{ V} \\ D &= 6.40 / 0.01 = 640 \end{aligned}$$

役割： 1) センサは連続量を検出、2) A - D 変換器はデジタルコードへ変換、3) 上限スイッチは ON / OFF 状態を入力、4 指令を生成、5) 通信は停止指令を遠方へ伝送、6) 遠方側機器は受信指令に従って停止する。

この例は一般的な遠隔監視制御モデルであり、COSMOS - SCADA 内部構成を示すものではない。

頻出ミス・ひっかけ

- ・ SCADA を監視だけと考え、データ収集や制御を落とす。
- ・ COSMOS - SCADA の公開事実と一般 SCADA を混同して内部仕様を作る。
- ・ センサ、A - D 変換器、制御装置、出力機器の役割を入れ替える。
- ・ A - D と D - A の向きを逆にする。
- ・ n bit のコード数を 2^n としない。
- ・ 二重積分形で第 1・第 2 期間の極性或時間を取り違える。
- ・ 共通クロックでないのに $T_2 / T_1 = N_2 / N_1$ とする。
- ・ シーケンス制御とフィードバック制御を混同する。
- ・ 発電設備側の電圧異常と系統側の短絡・地絡を混同する。
- ・ 地絡過電圧リレーを取り違える。
- ・ 単独運転と自立運転を同義にする。
- ・ 逆潮流を無効電力の流れとする。
- ・ 転送遮断装置を COSMOS - SCADA 固有の方式と断定する。

固定 EXAM_ALIGNMENT 本文マッピング

- ・ R 6 上 法規 問 7 : 発電電圧異常、系統側短絡・地絡、地絡過電圧、単独運転、転送遮断 → § 11、§ 11 - A、§ 12
- ・ R 3 機械 問 14 : 2進・10進・16進の位取りと変換 → § 9、§ 13
- ・ R 1 理論 問 18 (a) : 二重積分形 A - D 変換の積分器・比較器・時間関係 → § 7、§ 8、§ 14
- ・ R 1 理論 問 18 (b) : クロック数比と入力電圧の計算 → § 7、§ 8、§ 14
- ・ H 2 6 機械 問 13 : シーケンス制御、レベルスイッチ、PLC、フィードバックとの区別 → § 5、§ 10、§ 12、§ 15
- ・ H 2 3 法規 問 6 : 逆潮流、自立運転、単独運転、逆充電、転送遮断装置 → § 11、§ 11 - B、§ 12

固定 5 問・6 答案要素を 6 / 6 本文へ接続。固定問題の追加・差替えは行っていない。

公式・解法まとめ

n bit のコード数: $L = 2^n$

量子化幅: $q = (V_{max} - V_{min}) / 2^n$

二重積分形: $k V_x T_1 = k V_r T_2, V_x = (T_2 / T_1) V_r$

同一クロック: $T_2 / T_1 = N_2 / N_1, V_x = (N_2 / N_1) V_r$

r 進数: $(a_n \dots a_0)_r = \sum a_i r^i$

遠隔計測: 現地の物理量・状態 → センサ → A - D / 状態符号化 → デジタル情報 → 通信 → 指令側監視

遠隔制御: 指令側の制御情報 → 通信 → 現地制御装置 → 対象機器の動作

系統連系保護 (固定問題): 発電電圧異常 → 過電圧 / 不足電圧、系統側短絡 → 不足電圧、系統側地絡 → 地絡過電圧、単独運転 → 周波数リレー / 転送遮断 / 単独運転検出。

範囲境界: COSMOS - SCADA 内部のデータ形式・通信プロトコル・ネットワーク構成・更新周期・サーバ構成・データベース構造は推測しない。
転送遮断装置や系統連系保護を COSMOS - SCADA 固有の実装方式とは断定しない。Topic 38 の冗長化・バックアップ・フェイルセーフ・論
・障害検知・切替・システム信頼性は扱わない。